Problema $(2k+1)$-sector în triunghiuri dreptunghice

28 martie 2026

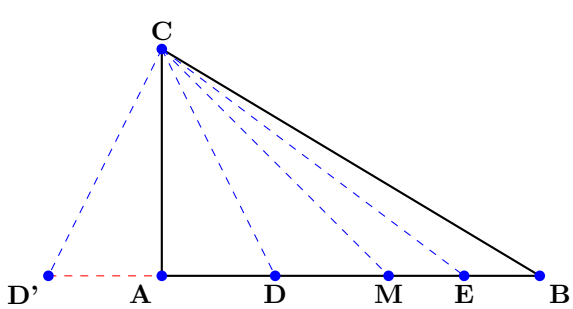
Teorema bisectoarei este un rezultat fundamental în geometria euclidiană, care afirmă că în orice triunghi, bisectoarea unui unghi interior împarte latura opusă în două segmente ale căror lungimi sunt proporționale cu lungimile celorlalte două laturi ale triunghiului. Cu alte cuvinte, dacă într-un triunghi $\triangle ABC$ bisectoarea unghiului $\angle C$ intersectează AB în D, atunci $\frac{AD}{DB} = \frac{CA}{CB}$. Mai mult, teorema bisectoarei poate fi extinsă la cazul general în care CD nu este neapărat bisectoarea unghiului $\angle C$, caz în care raportul segmentelor este dat de $\frac{AD}{DB} = \frac{CA \cdot \sin \angle DCB}{CB \cdot \sin \angle DCA}$. În acest articol, analizăm o extensie diferită a teoremei clasice a bisectoarei, referitoare la cazul împărțirii unghiului în mai multe părți egale. Aceasta conduce la problema $(n+1)$-sector, în care unghiul $\angle C$ este împărțit în $n+1$ unghiuri egale prin drepte care intersectează latura opusă AB în punctele $D_1, D_2, \ldots, D_n$. Rapoartele segmentelor sunt definite prin egalitățile $\gamma_1 AD_1 = \gamma_2 D_1D_2 = \gamma_3 D_2D_3 = ... = \gamma_n D_{n-1}D_n = \gamma_{n+1} D_nB$. În plus, dacă nu se specifică altfel, presupunem că $\triangle ABC$ este dreptunghic în $\angle A$ și urmărim să găsim o relație de recurență între γ_i fără a folosi abordarea computațională obișnuită, care ar necesita lungimile $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ sau măsura unghiului $\angle ACB$.

Înainte de a pătrunde în rezultatul principal, prezentăm mai întâi motivația acestui articol, o problemă propusă în cadrul Olimpiadei Județene de Matematică din România, care implică trisectoarea unui unghi. Cititorii sunt încurajați să încerce să rezolve problema în prealabil, deoarece demonstrația se bazează pe construcția unui punct cheie, care, odată identificat, face soluția imediată.

Problema 1. *(cf. [1] Problema 2, clasa a 9-a) Se consideră un triunghi dreptunghic ABC, $\angle A = 90°$ și punctele D și E pe segmentul AB astfel încât $\angle ACD \equiv \angle DCE \equiv \angle ECB$. Demonstrați că dacă $3\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DE}$ și $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{CM}$, atunci $\overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{AM}$.*

Demonstraţie. Mai întâi, observăm că M este mijlocul segmentului DE. Fie D' simetricul lui D față de A. Deoarece $AD' = AD$ și $\angle A = 90°$, avem $CD' = CD$. Aplicând teorema bisectoarei în $\triangle CDB$ obținem

$$\frac{CD}{CB} = \frac{DE}{EB}. \tag{1}$$



Mai mult, deoarece $\triangle CD'D$ este isoscel și $CA \perp D'D$, avem $\measuredangle D'CA = \measuredangle ACD$. Prin urmare, rezultă că $\measuredangle D'CD = 2\measuredangle ACD = 2\measuredangle DCE = \measuredangle DCB$; în special, CD este bisectoarea unghiului $\angle D'CB$. Astfel, aplicând teorema bisectoarei în $\triangle CD'B$ obținem

$$\frac{CB}{CD'} = \frac{DB}{DD'}. \tag{2}$$

Înmulțind rapoartele din (1) și (2) avem

$$\frac{CD}{CB} \cdot \frac{CB}{CD'} = \frac{DE}{EB} \cdot \frac{DB}{DD'}.$$

Folosind $CD = CD'$ rezultă $\frac{DE}{EB} \cdot \frac{DB}{DD'} = 1$, în particular $\frac{DB}{EB} = \frac{2AD}{DE} = \frac{4}{3}$, deoarece $D'D = 2AD$ și $3AD = 2DE$. Prin urmare, din $\frac{DB}{EB} = \frac{4}{3}$ găsim $\frac{DE}{EB} = \frac{1}{3}$, ceea ce implică $EB = 6DM$. În final, folosind $3AD = 4DM$, concluzionăm

$$AM = AD + DM = \frac{7}{4}DM \text{ și } AB = AD + DE + EB = \frac{28}{3}DM = 7AM,$$

în particular $\overrightarrow{AB} = 4\overrightarrow{AM}$, deoarece $M \in (AB)$, ceea ce încheie demonstrația. □

Observație 1. *În soluția oficială, segmentele $AD = 2, DE = 3$ sunt alese pentru comoditate. Această alegere permite calcularea explicită a lui AB și AC folosind teorema lui Pitagora în $\triangle ACE$, respectiv $\triangle ABC$. Totuși, observăm că demonstrația prezentată nu se bazează pe lungimile AB sau AC, ci calculează raportul $\frac{DE}{EB}$ cunoscând $\frac{AD}{DE}$. Astfel, dat fiind raportul $\gamma_1 := \frac{AD}{DE}$, putem determina exact punctul E astfel încât $\angle C$ să fie împărțit în trei părți egale, găsind $\gamma_2 := \frac{DE}{EB}$, care depinde doar de γ_1.*

După ce am demonstrat Problema 1, ne îndreptăm atenția spre rezultatul principal al acestui articol, în care folosim aceeași abordare bazată pe simetria față de o dreaptă și teorema bisectoarei.

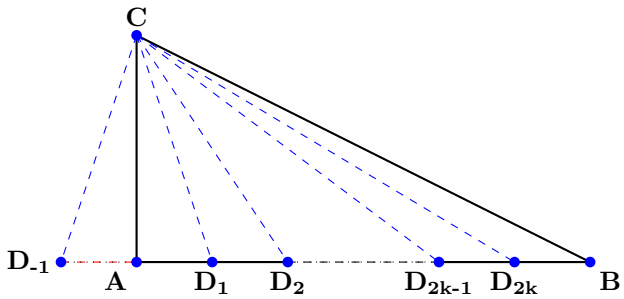
Problema 2. *Fie ABC un triunghi dreptunghic cu $\angle A = 90°$, și fie $\angle ACB$ împărțit în $n+1$ unghiuri egale prin punctele $D_1, D_2, ..., D_n$ situate pe segmentul AB, astfel încât*

$$\angle ACD_1 = \angle D_1CD_2 = ... = \angle D_{n-1}CD_n = \angle D_nCB,$$

unde $n = 2k$. Mai mult, presupunem că rapoartele segmentelor sunt date de egalitățile $\gamma_1 AD_1 = \gamma_2 D_1D_2 = \gamma_3 D_2D_3 = ... = \gamma_n D_{n-1}D_n = \gamma_{n+1} D_nB$. Demonstrați că

$$\gamma_{n+1} = \gamma_1 \cdot \frac{2 + \sum_{i=2}^{k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i} - \left[\prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i-1}}{\gamma_{2i}}\right]}{\left[\prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i-1}}{\gamma_{2i}}\right]\left[\sum_{i=k+1}^{2k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i}\right]}. \tag{3}$$

Demonstraţie. Similar cu Problema 1, fie D_{-1} simetricul lui D_1 față de A. Pentru claritate și consistență, vom folosi notațiile $D_0 = A, D_{2k+1} = B$.



Aplicând teorema bisectoarei în $\triangle CD_{2i-1}D_{2i+1}$ pentru $0 \le i \le k$ avem

$$\frac{D_{2i-1}D_{2i}}{D_{2i}D_{2i+1}} = \frac{CD_{2i-1}}{CD_{2i+1}}. \tag{4}$$

Înmulțind corespunzător rapoartele din (4) rezultă

$$\prod_{i=0}^{k} \frac{D_{2i-1}D_{2i}}{D_{2i}D_{2i+1}} = \prod_{i=0}^{k} \frac{CD_{2i-1}}{CD_{2i+1}} = \frac{CD_{-1}}{CB}. \tag{5}$$

Deoarece $\frac{D_{-1}D_0}{D_0D_1} = 1$ și $\frac{D_{2i-1}D_{2i}}{D_{2i}D_{2i+1}} = \frac{\gamma_{2i+1}}{\gamma_{2i}}$ pentru orice $1 \le i \le k$ obținem

$$\prod_{i=0}^{k} \frac{D_{2i-1}D_{2i}}{D_{2i}D_{2i+1}} = \prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i+1}}{\gamma_{2i}}. \tag{6}$$

În plus, deoarece $\triangle CD_{-1}D_1$ este isoscel, avem $\measuredangle D_{-1}CD_0 = \measuredangle D_0CD_1$; în particular, $\angle D_{-1}CB$ este împărțit în $n+2$ unghiuri egale de punctele $D_0, D_1, \cdots D_n$. Observând că $\measuredangle D_{-1}CB = (2k+2)\measuredangle D_0CD_1$ și $\measuredangle D_{-1}CD_k = (k+1)\measuredangle D_0CD_1$, deducem că CD_k este bisectoarea unghiului $\angle D_{-1}CB$. Prin urmare, aplicând teorema bisectoarei în $\triangle CD_{-1}B$ rezultă

$$\frac{CD_{-1}}{CB} = \frac{D_{-1}D_k}{D_kB}. \tag{7}$$

Astfel, combinând (5), (6), (7) obținem

$$\frac{D_{-1}D_k}{D_kB} = \prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i+1}}{\gamma_{2i}} = \frac{\gamma_{2k+1}}{\gamma_1} \left[\prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i-1}}{\gamma_{2i}} \right]. \tag{8}$$

De asemenea, observăm că au loc următoarele egalități:

$$\frac{D_{-1}D_k}{AD_1} = \frac{D_{-1}D_1}{AD_1} + \sum_{i=2}^{k} \frac{D_{i-1}D_i}{AD_1} = 2 + \sum_{i=2}^{k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i}, \tag{9}$$

$$\frac{D_kB}{AD_1} = \sum_{i=k+1}^{2k+1} \frac{D_{i-1}D_i}{AD_1} = \sum_{i=k+1}^{2k+1} \frac{\gamma_1}{\gamma_i} = \frac{\gamma_1}{\gamma_{2k+1}} + \sum_{i=k+1}^{2k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i}. \tag{10}$$

Prin urmare, din aceste egalități rezultă

$$\frac{D_{-1}D_k}{D_kB} = \frac{2 + \sum_{i=2}^{k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i}}{\frac{\gamma_1}{\gamma_{2k+1}} + \sum_{i=k+1}^{2k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i}}. \tag{11}$$

Din (7), (8), (11) concluzionăm

$$\frac{\gamma_{2k+1}}{\gamma_1} \left[\prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i-1}}{\gamma_{2i}} \right] = \frac{2 + \sum_{i=2}^{k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i}}{\frac{\gamma_1}{\gamma_{2k+1}} + \sum_{i=k+1}^{2k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i}}. \tag{12}$$

Rescriind (12) obținem

$$\left[\prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i-1}}{\gamma_{2i}} \right] + \frac{\gamma_{2k+1}}{\gamma_1} \left[\prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i-1}}{\gamma_{2i}} \right] \cdot \left[\sum_{i=k+1}^{2k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i} \right] = 2 + \sum_{i=2}^{k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i},$$

sau, în mod echivalent,

$$\gamma_{2k+1} = \gamma_1 \cdot \frac{2 + \sum_{i=2}^{k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i} - \left[\prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i-1}}{\gamma_{2i}}\right]}{\left[\prod_{i=1}^{k} \frac{\gamma_{2i-1}}{\gamma_{2i}}\right]\left[\sum_{i=k+1}^{2k} \frac{\gamma_1}{\gamma_i}\right]},$$

ceea ce încheie demonstrația. □

Observație 2. *Prin substituirea $n = 2$, $\gamma_1 = 3$, $\gamma_2 = 2$ în (3), obținem $\gamma_3 = \gamma_1 \left(2 - \frac{\gamma_1}{\gamma_2}\right) / \left(\frac{\gamma_1}{\gamma_2}\right)^2 = \frac{2}{3}$. Acest rezultat este în concordanță cu Problema 1, unde am stabilit că $EB = 6DM$ și $3AD = 4DM$, ceea ce conduce la $3AD = \frac{2}{3}EB$.*

Observație 3. *Observăm că am tratat doar cazul în care n este par. O relație similară cu (3) poate fi găsită și când n este impar. În acest caz, nu este necesar să construim D_{-1} nici să presupunem că $\triangle ABC$ este dreptunghic. Într-adevăr, dacă $n = 2k - 1$, unde k este un număr întreg pozitiv și notăm $D_0 := A, D_{2k} := B$, aplicând teorema bisectoarei în $\triangle ABC$ și în $\triangle CD_{2i-2}D_{2i}$ pentru $1 \leq i \leq k$ obținem o recurență similară cu (3); în particular, γ_{2k} poate fi scris în funcție de γ_j pentru $j < 2k$.*

Observație 4. *(Construcția punctelor $D_1, D_2, \cdots D_n$) Dacă presupunem că $\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_n$ sunt cunoscute, atunci γ_{n+1} poate fi calculat explicit folosind expresia de mai sus. Această observație imediată ne permite să privim Problema 2 dintr-o perspectivă inductivă, indiferent dacă n este par sau impar.*

Pentru a ilustra, fixăm $\triangle CAD_2$ și presupunem că γ_1 și γ_2 sunt cunoscute. Atunci D_3 este punctul care împarte $\angle ACD_3$ în trei unghiuri egale. Aplicând Problema 2 pentru $n = 2$, putem determina exact punctul D_3 fără a cunoaște CD_3, deoarece γ_3 depinde numai de γ_1 și γ_2. Mai mult, conform Observației 3, γ_4 poate fi determinat din $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$. Deoarece γ_3 poate fi exprimat în funcție de γ_1 și γ_2, rezultă că γ_4 depinde doar de γ_1 și γ_2. Continuând acest raționament inductiv, concluzionăm că γ_{n+1} poate fi exprimat ca o funcție de γ_1 și γ_2. Astfel, această abordare inductivă oferă o modalitate sistematică de a construi punctele $D_1, D_2, \ldots, D_n$ și de a calcula rapoartele segmentelor corespunzătoare cunoscând doar raportul inițial $\frac{AD_1}{D_1D_2}$.

În final, se ridică imediat întrebarea dacă putem aplica aceeași abordare atunci când $\triangle ABC$ nu este neapărat dreptunghic. Din păcate, construcția bazată pe simetria față de o dreaptă folosită în cazul dreptunghic nu se extinde direct la triunghiuri oarecare. Într-adevăr, atunci când considerăm D_{-1}, ne bazăm pe faptul că $\triangle CD_{-1}A$ este imaginea în oglindă a $\triangle CAD_1$ față de CA. Această simetrie funcționează doar în cazul dreptunghic, unde CA și BA sunt perpendiculare. Într-un triunghi oarecare, această simetrie se pierde, iar construcția lui D_{-1} nu mai simplifică problema în același mod ca în cazul dreptunghic. Astfel, problema $(2k+1)$-sector pentru triunghiuri oarecare ar reprezenta un subiect interesant pentru cercetări viitoare, deoarece nu este clar dacă putem exprima γ_{n+1} ca o funcție de γ_i fără a cunoaște lungimile AC, BC sau măsura unghiului $\angle ACB$.

În ansamblu, acest articol evidențiază eleganța simetriei față de o dreaptă în rezolvarea problemei $(2k+1)$-sector pentru triunghiuri dreptunghice. Am stabilit o relație directă, recursivă, între rapoartele segmentelor $\gamma_1, \gamma_2, \ldots, \gamma_{n+1}$, lucru care nu poate fi realizat prin metoda computațională din Observația 1 pentru cazul general.

Bibliografie

[1] Art of Problem Solving, *Olimpiada Județeană de Matematică, România*, 2018, https://artofproblemsolving.com/downloads/printable_post_collections/625471.

[2] https://www.awesomemath.org/wp-pdf-files/math-reflections/mr-2026-02/mr_2_2026_2k1_triangles.pdf